

lecture 1

- 这门课是关于：

- **Data Communications（数据通信）**

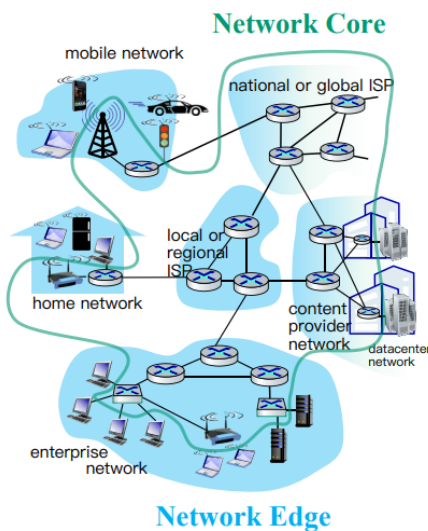
- 数字数据（离散符号）在两台或更多电脑或其他主机之间的传输。
 - 与模拟数据（实数）（如电话通信中的实数信号）形成对比。
 - 模拟数据是连续的，例如声音波形。

- **Computer Networking（计算机网络）**

- 一个允许计算机交换数据的电信网络。
 - 最知名的计算机网络是互联网。

- **The Internet: a "nuts and bolts" view（互联网：从“螺母与螺栓”的视角）**

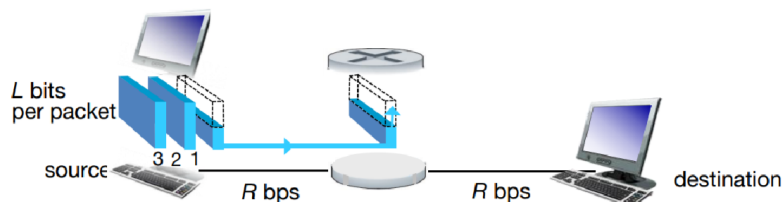
- 互联网是一种计算机网络，连接了全球数十亿台计算设备。



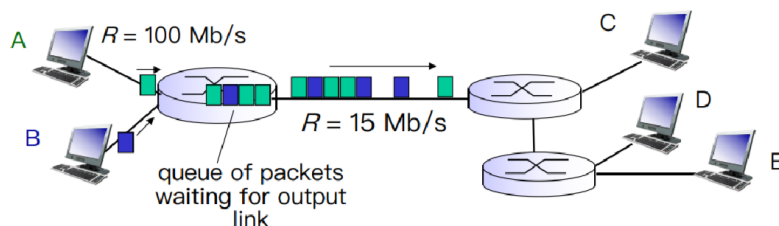
- **网络核心（Network Core）：** 负责数据传输、负责连接终端系统

- 包括本地或区域 ISP、内容提供商网络、数据中心网络等。类似于包裹的配送系统，负责“包裹”的传输。
 - 网络核心是互联网的主干部分，所有终端系统最终通过通信链路连接到核心网络。
 - 网络核心由分组交换机和链路组成，用于连接互联网的终端系统。
 - **分组交换 packet switching：** 分组交换是现代互联网的基础，支持动态资源分配，提高了网络的灵活性和效率。
 - 用于互联网。
 - 不预留资源（按需分配）；可能存在等待。
 - 主机将长消息分解为多个数据包packets；每个数据包通过通信链路和分组交换机单独传输。

- **存储转发（Store-and-forward）**：整个分组必须到达路由器后才能传输到下一条链路。每个分组在链路的满容量条件下传输。
- **非预留资源**：可能导致队列延迟和分组丢失。需要可靠数据传输协议、拥塞控制
- 适合突发数据（bursty data）。
- 资源共享。
- 简单，无需呼叫建立。
- 分组交换的动态性使其适合处理大规模数据流，但需要优化队列管理和路由策略以减少延迟和丢失。

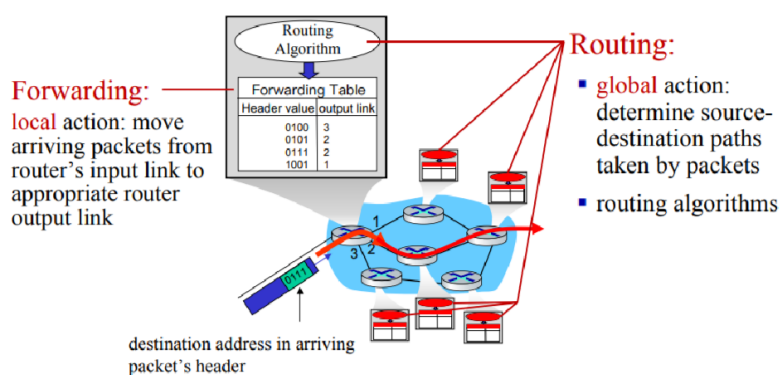


- 传输时间计算公式： L/R ，表示将 L -比特分组推入速率为 R 的链路所需时间。
- e.g. $L=7.5$ Mbits; $R=1.5$ Mbps.
 - One-hop transmission delay: $L/R=5$ 秒。
 - end-end delay: $2L/R$ （假设传播延迟 propagation delay 为零）
- 对于一个长度为 L 的分组在包含 N 条速率为 R 的链路路径上传输的延迟： $N \times (L/R)$ 。

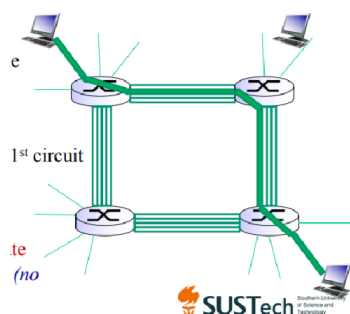


- **输出缓冲区 output buffer**：存储路由器准备发送到链路的数据包。
- 如果链路的到达率（比特）超过链路的传输速率：
 - 分组开始排队，等待传输 → **队列延迟 queueing delay**。
 - 如果缓冲区内内存满，分组可能被丢弃 → **分组丢失 packet loss**。
 - 丢失的分组可能由前一个节点或源端系统重传，也可能不重传。
- 分组丢失和队列延迟是网络拥塞的典型结果。
- 有效的缓冲区管理和流量控制协议（如 TCP）是减少这些问题的关键。同时，流量优化技术可以提高网络的整体效率。
- 分组从一个路由器转发到下一个路由器，通过路径上的链路从源到目的地：**路由与转发**。

Packet switching: forwarding and routing



- **转发 (Forwarding) :** 本地操作: 将到达路由器的分组从输入链路移动到适当的输出链路。
 - 转发表根据分组头部值确定输出链路。
- **路由 (Routing) :**
 - 全局操作: 决定分组的源到目的路径。
 - 路由算法: 负责决定分组的全局路径。
 - 高效的路由算法 (例如动态路由协议) 可以优化路径选择, 减少网络延迟并提高数据传输效率。
- **电路交换 circuit switching:** 电路交换适合实时通信, 但资源利用率较低。
 - 主要用于传统电话网络。
 - 端到端资源为“呼叫”预留, 保证速率。包括缓冲区、链路和传输速率。
 - 强调 资源预留 和 恒定速率 的特点。



- 每条链路有四个电路。
- 呼叫占用顶部链路的第二条电路和右侧链路的第一条电路。
- **专用资源:**
 - 无共享。
 - 每条链路的一部分容量被占用。
 - 类似电路: 保证恒定速率。
 - 如果电路未被呼叫使用, 则闲置 (无共享) 。

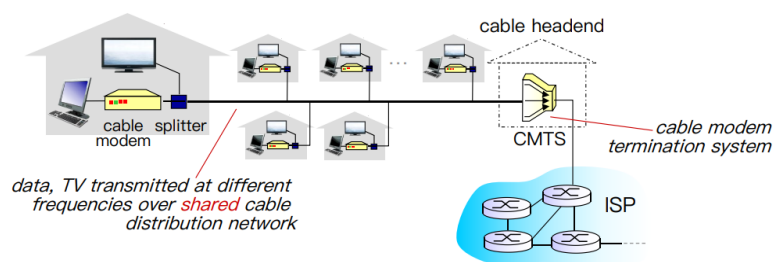
- 电路交换的优点是提供了稳定的连接和恒定的传输速率，适合实时通信。但其缺点是资源利用率较低，未使用的电路会闲置。
- 在电路交换中，资源的分配通常通过**复用技术**实现，例如**频分复用（FDM）**和**时分复用（TDM）**
 - **频分复用（FDM）**：适合持续传输数据，但需要更宽的频谱。
 - 光学或电磁频率被分割成窄频带，分配给不同用户 → **带宽**。
 - 每个窄频带以最大速率传输。
 - **时分复用（TDM）**：适合间歇性数据传输，且容易与其他技术结合使用（如动态分配时隙）。未来的通信技术可能更多地依赖于两者的结合。
 - 时间被分割成多个时隙，分配给不同用户。
 - 每个用户在其时隙内以最大速率传输。

- **网络边缘（Network Edge）：应用的运行场所。**

- 运行网络应用程序的部分，例如家庭网络、企业网络等。**终端系统，例如服务器（卖家）、设备（如笔记本电脑，买家），是用户互动的地方。**
- 网络边缘包括用户设备（如笔记本电脑）和服务器，它们通过网络核心连接。网络边缘是用户与网络互动的地方，也是应用程序运行的主要位置。
 - 终端系统和主机hosts。
 - 主机包括服务器（servers）和“物”（things），例如：手机、笔记本电脑、交通灯、汽车等。
 - hosts (主机) = end systems（端系统）
 - **终端系统（End systems）**通过 通信链路 和 分组交换机 连接起来。
 - **通信链路（Communication links）**：**通信链路负责数据的物理传输**
 - 使用光纤、铜线、无线电、卫星等作为传输媒介。
 - 传输速率称为**带宽（bandwidth）**。
 - **分组交换机（Packet switches）**：**分组交换机则负责数据的逻辑转发**
 - 将输入通信链路的数据包转发到输出通信链路。
 - 包括路由器（routers）和交换机（switches）。
 - **主机发送数据的功能：**
 - 从接受应用程序消息开始，将其分解为更小的块，称为数据包（Packets），每个数据包的长度为L比特。
 - 以传输速率R将数据包发送到接入网络。
 - 传输速率R也称为链路容量或带宽。
 -

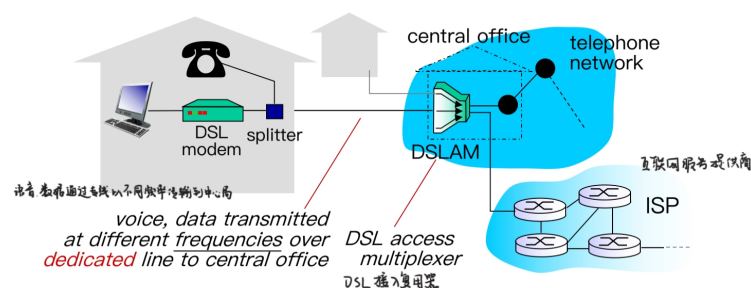
$$\text{packet transmission delay} = \text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

- 客户端 (Client, 例如桌面、笔记本等)。
- 服务器通常位于数据中心, 为客户端提供服务。
- **客户端/服务器模型 (Client/Server Model) :**
 - 客户端主机向始终在线的服务器发送请求并接收服务。
 - 示例: 网页浏览器/服务器, 电子邮件客户端/服务器。
- **点对点模型 (Peer-to-Peer Model) :**
 - 极少或不使用专用服务器。
 - 示例: Skype、BitTorrent。
- **补充:** 网络边缘的功能不仅包括运行应用程序, 还定义了两种主要的通信模型: 客户端/服务器和点对点。客户端/服务器模型依赖于专用服务器, 而点对点模型强调用户设备之间的直接通信。
- **Access Networks (接入网络) :** 是物理上将终端系统连接到第一个路由器 (边缘路由器) 的网络。
 - 接入网络是用户设备与互联网之间的桥梁。
 - **接入网络的类型:**
 - 住宅接入网络 (Residential Access Nets) 。
 - 机构接入网络 (Institutional Access Networks, 例如学校、公司) 。
 - 无线接入网络 (Wireless Access Networks) 。
 - **不同特性:**
 - 接入网络的带宽 (即传输速率, 以每秒比特数计算) 。
 - 接入网络是否共享或专用。
 - **举例:**
 - **有线网络 (Cable Network)**
 - 利用电视公司现有的有线电视基础设施提供互联网接入。
 - 使用频分复用 (Frequency Division Multiplexing) 技术, 不同频道通过不同频率传输。
 - 共享广播介质 (Shared Broadcast Medium): 上下行数据共享, 采用分布式多用户访问控制 (Distributed Multiple Access Control) 避免冲突。
 - 有线网络通常在城市地区广泛部署, 适合高密度用户群。
 - 图片展示了有线网络的工作机制:



- 用户端通过有线调制解调器连接到分离器。

- 分离器连接到有线电视头端（cable headend），从而将信号分发到多个用户。
- 有线电视头端连接到CMTS（Cable Modem Termination System），再连接到ISP（互联网服务提供商）路由器。
- 有线网络的优势在于利用现有的电视网络基础设施，降低了部署成本，同时提供了较高的传输速度。然而，由于共享介质的存在，用户多时可能会导致带宽竞争。
- 数据和电视通过共享的有线分发网络，以不同的频率传输。
- **混合光纤同轴电缆（HFC）：**
 - HFC架构结合了光纤和同轴电缆的优势，在提供高带宽的同时降低了成本。未来的优化方向包括提高上行传输速率和减少用户间的带宽竞争。
 - **不对称传输速率：**下行传输速率最高可达30 Mbps，上行传输速率最高为2 Mbps。
- **网络架构：**
 - 光纤连接用户家庭到ISP路由器。
 - 家庭共享接入网络连接到有线电视头端。
- **数字用户线路 (DSL)**
 - DSL使用本地电话公司现有的有线电视接入。
 - 声音和数据通过专用线路以不同频率传输到电话公司的中央办公室。
 - 上行速度通常小于2.5 Mbps，下行速度通常小于24 Mbps。
 - 使用现有电话线路连接到中央办公室DSLAM（DSL访问多路复用器）：用于将数据分发到ISP
 - DSL电话线路上的数据连接到互联网。
 - DSL电话线路上的语音连接到电话网络。
 - 图片展示了DSL的工作流程：

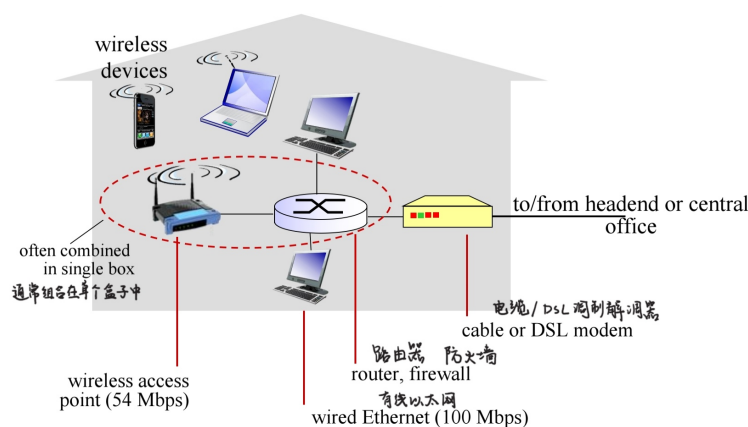


- 用户端通过DSL调制解调器连接分离器。
- 分离器将数据分发到中央办公室DSLAM，语音信号分发到电话网络。
- DSLAM连接到ISP路由器。
- DSL的主要优势在于利用现有的电话线基础设施，降低了部署成本。然而，由于速率限制和距离衰减，其性能在远距离传输时会受到影响，适合中小型区域用户。

- 家庭网络 (Home Network)

- 家庭内的网络设备通过路由器连接到互联网，支持有线和无线访问。

-



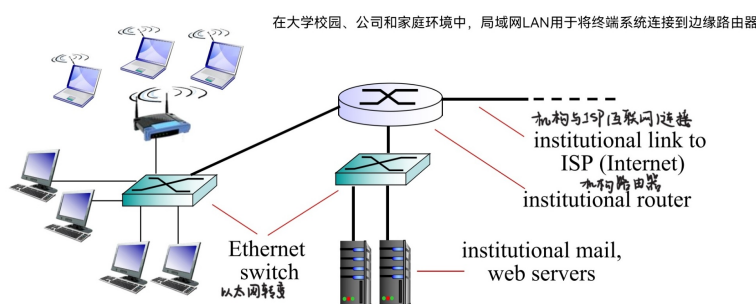
- 家庭网络的主要挑战是设备间的兼容性和安全性。
- 家庭网络的主要组成部分包括：
 - **无线设备**：如手机和笔记本电脑，通过无线接入点（速率为54 Mbps）连接。
 - 无线接入点通常与路由器、防火墙集成在一个设备中。
 - **路由器和防火墙**：用于管理网络流量和保护网络安全。
 - **有线以太网**（速率为100 Mbps）：用于连接台式电脑等设备。
 - **调制解调器**：连接到有线网络或DSL网络，提供与头端或中央办公室的通信。
 - 有线和无线设备通过路由器连接到调制解调器，再通过调制解调器连接到核心网络。

- 无线接入网络 (Wireless Access Network)

- 无线网络的覆盖范围和稳定性受环境因素影响，例如建筑物遮挡。
- 无线接入网络通过基站（即“接入点”）将终端系统连接到路由器。
- **无线局域网 (Wireless LANs) :**
 - 主要用于建筑物内部，覆盖范围约为100英尺。
 - WiFi标准：支持802.11 b/g/n/ac，传输速率分别为11 Mbps、54 Mbps、800 Mbps、1733 Mbps。
 - e.g. 用户设备通过无线接入点连接到路由器，最终接入互联网。
- **广域无线接入 (Wide-area wireless access) :**
 - 由电信运营商提供服务。
 - 支持速率：10 Mbps、100 Mbps、10 Gbps。
 - 通信技术：3G、4G、5G。
 - e.g. 移动设备通过基站连接到互联网。
 - 无线接入网络能够提供灵活性，适合需要移动性的用户使用。未来的发展方向包括提高数据传输速率和覆盖范围，满足不断增长的通信需求。

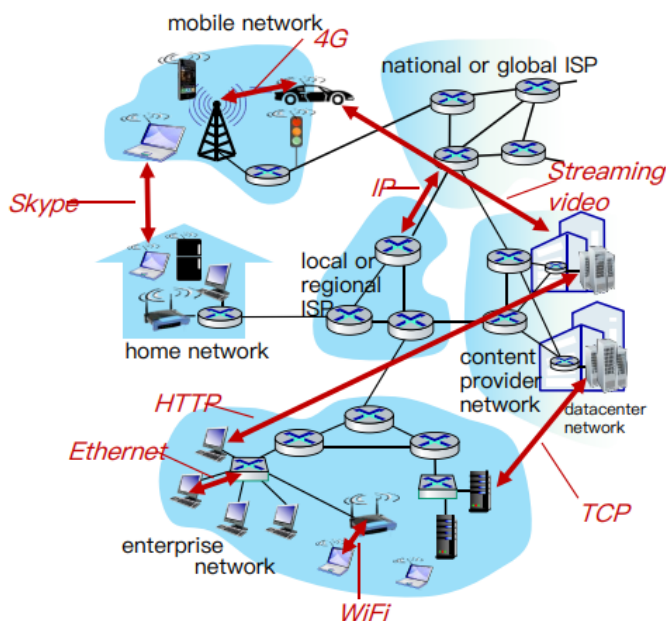
- **企业接入网络 (Enterprise Access Network)**

- 企业网络通过专用线路连接到互联网，并支持大量并发用户。
- 企业接入网络主要用于大学校园、公司和家庭环境，典型架构包括：
 - **局域网 (LAN)** 用于将终端系统连接到边缘路由器。
 - **以太网交换机** 连接多个设备并与路由器通信。
 - **机构路由器** 连接到ISP（互联网服务提供商）。
 - **邮件服务器和网页服务器** 提供机构内部的服务。
- 技术规格：
 - **以太网**：支持100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps的有线访问。
 - **WiFi**：支持11 Mbps、54 Mbps、450 Mbps的无线接入。
- 图片展示了：大学和公司网络场景：终端设备通过交换机连接到路由器和服务器，再通过路由器连接到ISP。



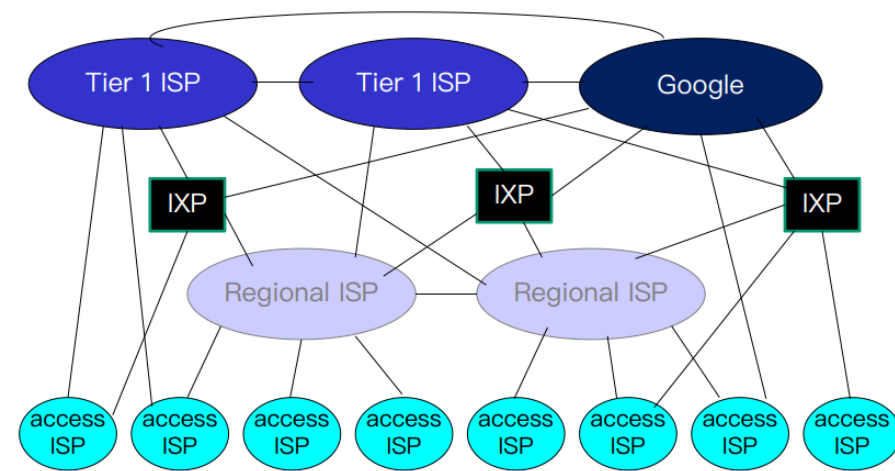
- 企业网络通常需要高可靠性和安全性和高带宽支持，支持大量用户同时访问。混合使用有线和无线连接技术可以提高灵活性和效率。
- **Physical media (物理介质)**
 - 物理介质决定了网络的传输性能和可靠性。
 - 物理介质是用于传输信号的媒介，分类如下：
 - **比特**：在发送端和接收端之间传播。
 - **物理链路**：发送端和接收端之间的连接。
 - **导向介质 (Guided media)**：信号在固体介质中传播，如铜线、光纤和同轴电缆。
 - **非导向介质 (Unguided media)**：信号自由传播，如无线电波。
 - **双绞线 (Twisted pair, TP)**：双绞线由于其成本低且性能优异，是局域网的常用选择。
 - 两根绝缘铜线。通常用于局域网 LAN。
 - **类别5**：支持100 Mbps和1 Gbps以太网。**类别6**：支持10 Gbps。
 - **同轴电缆 (Coaxial cable)**：同轴电缆适合中短距离传输，成本较低且部署方便。
 - 两根同心铜导体。常用于有线电视系统，共享介质。
 - **宽带特性**：

- 多个频道在一根电缆上传输。
- 支持有线互联网接入。
- **光纤电缆（Fiber optic cable）**：光纤则提供了更高的传输速率和更远的距离，适合骨干网络使用。
 - 使用玻璃纤维传输光脉冲，每个脉冲代表一个比特。
 - **高速传输**：高速点对点传输（速率范围：10至100 Gbps）。
 - **低误码率**：中继器间隔远。抗电磁干扰。
- **无线电波（radio）**：
 - 信号在电磁频谱中传输。无需实体“线缆”。
 - 无线电波的灵活性使其成为移动网络和远程通信的核心。随着5G和卫星通信技术的发展，无线传输的速率和覆盖范围持续提升。
 - **双向通信和广播**。
 - **传播环境的影响**：反射 / 物体障碍 / 干扰
 - **应用**：
 - 地面微波：支持高达45 Mbps的频道。
 - 局域网（LAN）：例如WiFi，支持11 Mbps和54 Mbps。
 - 广域网络：例如蜂窝网络，3G蜂窝网络速率较低。
 - 卫星通信：
 - 支持Kbps到45 Mbps的频道或多个小频道。
 - 端到端延迟约为270毫秒。
 - 包括地球同步轨道和低轨道卫星。
- **网络（Networks）**：网络由设备、路由器和链路组成，并由一个组织进行管理。



- **互联网**：是一个由多个 ISP 互联组成的“网络的网络”

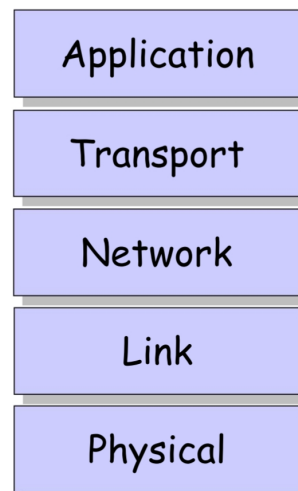
- 通过标准化的协议实现信息的发送与接收。
- 协议确保了不同设备和网络之间的互操作性，推动了互联网的普及和应用。
-



- 互联网由多个层级组成：
 - **Tier 1 ISP（一级ISP）**：全球性的互联网服务提供商，提供国家级和国际覆盖。
 - 例子：AT&T 和 NTT。
 - **区域ISP（Regional ISP）**：区域性互联网服务提供商，连接接入ISP与一级ISP。
 - 例子：中国电信的省级分公司。
 - **接入ISP（Access ISP）**：为终端用户（如家庭或企业）提供互联网连接。
 - 例子：长城宽带、Comcast。
 - **IXP（互联网交换点）**：提供多个ISP之间数据交换的中立平台，优化数据流量传输。
 - 例子：香港的HKIX (Hong Kong Internet Exchange)。
- 互联方式：
 - **多宿主（Multi-homing）**：接入多个ISP以提高可靠性。
 - **对等（Peer）**：相同层级的ISP之间建立连接。
 - **内容提供商网络（Content provider network）**：例如Google，通过私有网络直接连接数据中心到互联网，绕过Tier 1和区域ISP。
- 终端系统通过互联网服务提供商（ISPs）连接到互联网：
 - 包括住宅ISP、大学ISP、WiFi接入和蜂窝数据ISP。
 - ISP本身是一个通信链路和分组交换机组成的网络。类似于包裹配送公司，负责提供传输服务
 - **接入ISP必须互联**：确保任何两个主机可以相互发送分组。
- 协议（Protocols）：
 - 终端系统、分组交换机和其他互联网组件运行协议来控制信息的发送和接收。

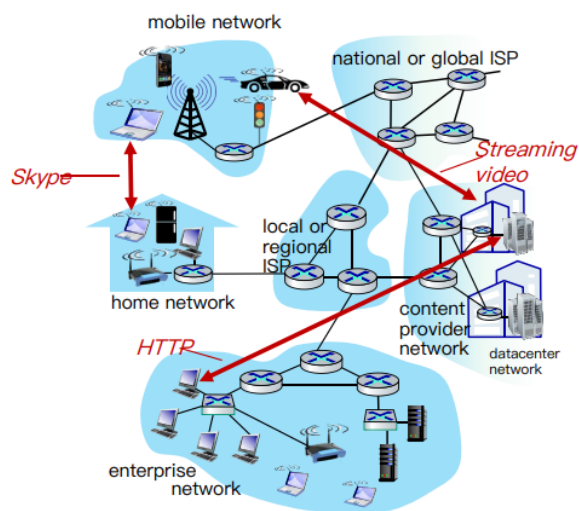
- 协议定义了网络实体之间消息发送和接收的格式、顺序以及在消息传输/接收过程中采取的动作。
- 互联网中的所有通信活动都受到协议的控制。
- **Internet Protocol Stack (互联网协议栈)**

- 支持网络应用程序**
- **Application:** supporting network applications
 - **IMAP, SMTP, HTTP** 进程间数据传输
 - **Transport:** process-process data transfer
 - **TCP, UDP** 数据从源到目的地的路由
 - **Network:** routing of datagrams from source to destination
 - **IP, routing protocols** 相邻网络元素之间的数据传输
 - **Link:** data transfer between neighboring network elements
 - **Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP**
 - **Physical:** bits "on the wire" 传输线上的比特流



- **互联网标准:**
 - **RFC (Request for Comments)**
 - **IETF (Internet Engineering Task Force)**

• The Internet: a "service" view (互联网：服务视角)



- **基础设施 (Infrastructure) :**
 - 提供应用服务，例如网页、视频流、多媒体远程会议、电子邮件、游戏、电子商务、社交媒体、互联设备等。
 - 互联网应用运行在终端系统上，而不是分组交换机或网络核心中。
- **编程接口 (Programming interface) :**
 - 分布式应用的接口，允许应用使用互联网传输服务。
 - 提供服务选项，类似于邮政服务或包裹派送服务。

- 互联网不仅是一种连接设备的网络，更是一个服务平台。它的基础设施支持各种应用程序，同时通过编程接口使开发者能够构建分布式应用。终端系统是服务运行的核心，而不是网络核心。